



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática • Curso: Administración y Gestión de Base de Datos

Autores: Huertas P., Jara D., Lazaro A., Pescetto J. • Docente: Mtro. Renato Mario Ampuero Herrera

ARQUITECTURA EMPRESARIAL INTELIGENTE

SISTEMA LOGÍSTICO OMNIRUTA

TOGAF 10 ADM

Examen Parcial

NEGOCIO

CAPA 1 - ARQUITECTURA DE NEGOCIO (FASE B - BUSINESS ARCHITECTURE)

TOGAF PHASE B

👁 MISIÓN / VISIÓN

- Gestión integral de despachos.
- Control de flota y conductores.
- Trazabilidad de incidencias operativas.
- Toma de decisiones con Looker Studio.
- SLA de entregas a tiempo.

Adaptado al contexto peruano

📅 PROCESOS (BPM)

BP-01: Gestión Despachos

End-to-end completo

BP-02: Control Flota

Monitoreo de unidades

BP-03: Rastreo Encomiendas

Trazabilidad para cliente

BP-04: Auditoría Incidencias

Control y mitigación de riesgos

BPMN 2.0 • Aiken V ≥ 0.80 (5 Jueces)

👤 ACTORES Y ROLES

Gerencia

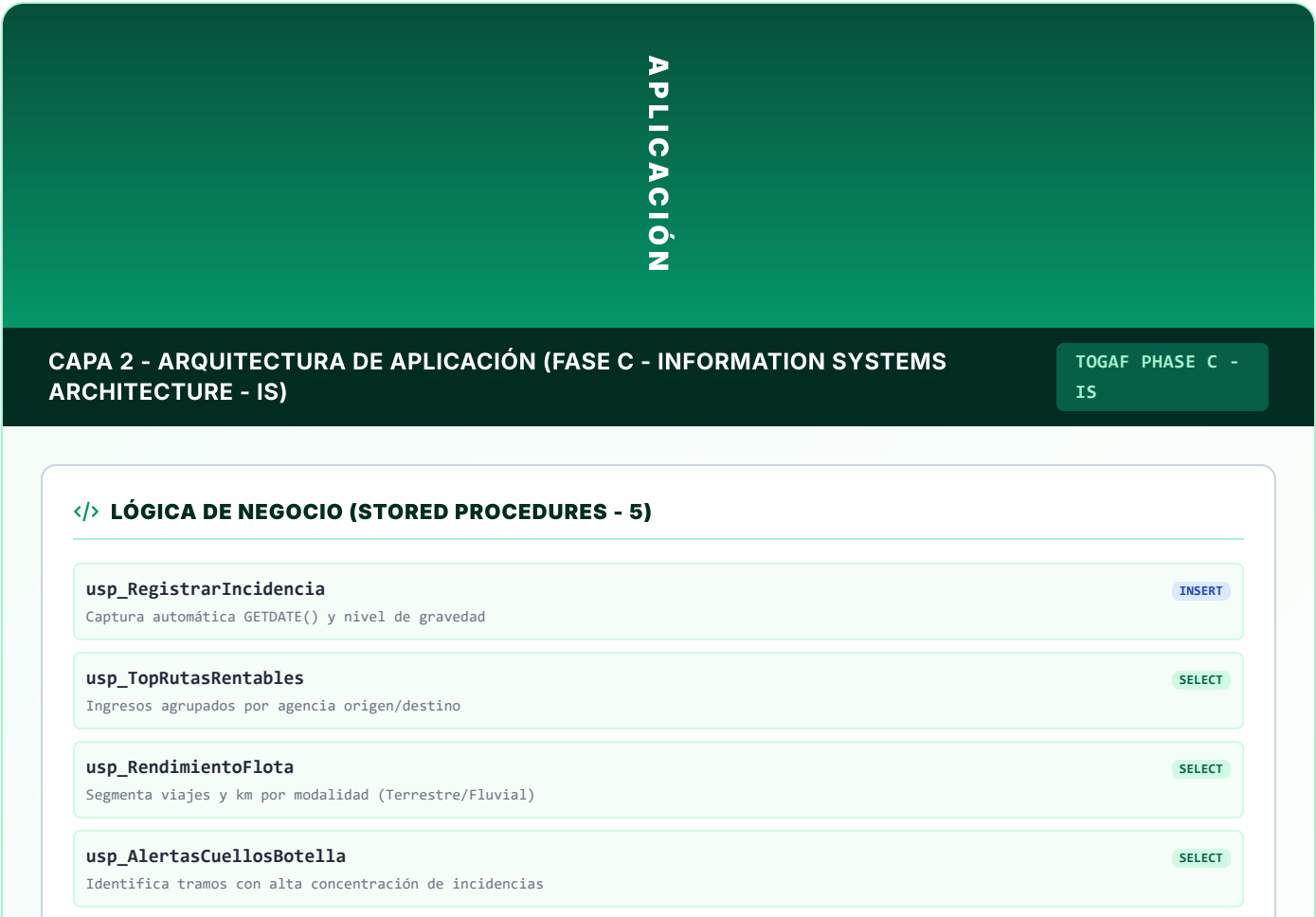
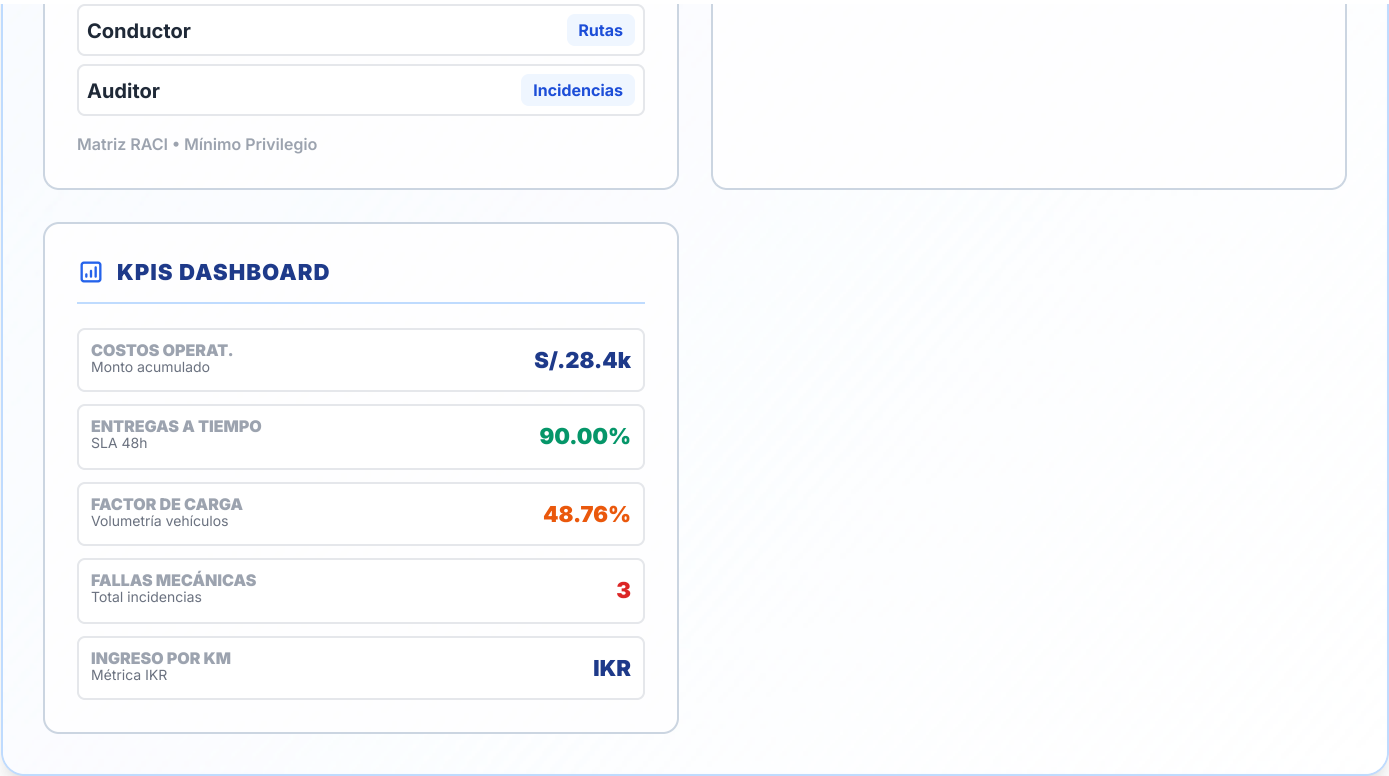
Dashboards

Jefe Operaciones

Despachos

🔒 DRIVERS / RESTRICCIONES

- ✓ Integridad en 3FN
- ✓ Disponibilidad 24/7 (SLA 99.5%)
- ✓ Respuesta del motor < 2s
- ✓ Norma ISO/IEC/IEEE 42030:2019



usp_BajaLogicaVehiculo

UPDATE

Eliminación lógica con cambio de estado (activo = 0)

TRY-CATCH • Transaccionalidad • SET NOCOUNT ON

 VISTAS E ÍNDICES

VISTAS - FUENTES PARA LOOKER STUDIO

vw_DashboardLogistico

Facturación, Eficiencia temporal y peso cargado

v_DashboardMapaIncidencias

Incidencias cruzadas con Hub origen/destino y Ubigeo

v_DirectorioFlotaActiva

Filtra vehículos con estado activo = 1

ÍNDICES DE BÚSQUEDA Y RENDIMIENTO

IX_Encomienda_CodigoRastreo

NC

Optimiza tracking público sobre codigo_rastreo

IX_Despacho_FechaSalida

NC

Acelera filtros de fecha en Looker Studio

29 Clustered (con PK) creados por motor

 DASHBOARD EMPRESARIAL - LOOKER STUDIO

Integración en la Nube

Sincronización segura mediante el puerto de comunicación 1433 .

NAVEGACIÓN E INTERACCIÓN (3 FILTROS)

 Rango Fecha

 Hub Origen

 Hub Destino

REPRESENTACIONES VISUALES

- Líneas: Tendencia demanda por hora
- Barras: Top Ingresos por Hub de Destino
- Mapa de calor: Proyección de incidencias

Interactividad Cruzada (Cross-Filtering)

DATOS

CAPA 3 - ARQUITECTURA DE DATOS (FASE C - DATA ARCHITECTURE)

TOGAF PHASE C - DATA

 MODELO FÍSICO - FILEGROUPS

PRIMARY
Tamaño: 50MB (Crece 10MB) - Catálogos, Maestros, Geografía y Direcciones

OmniRuta_Pri_Data.mdf

FG_Transaccional
Tamaño: 100MB (Crece 20MB) - Tablas Core (Despacho, Encomienda, Facturación)

OmniRuta_Trans_Data.ndf

FG_Historico
Tamaño: 100MB (Crece 50MB) - Historial de Seguimiento y Entrega Final

OmniRuta_Hist_Data.ndf

LOG (Transacciones)
Tamaño: 50MB (Límite 2GB, Crece 10MB) - Registro de auditoría del motor

OmniRuta_Log.ldf

Aislamiento de Cargas • Páginas SQL 8KB • Collate Modern_Spanish

 MODELO LÓGICO Y DER

ESQUEMA RELACIONAL CENTRAL (DER)



```
graph LR; Cliente[Cliente] -.- "1 N" Encomienda[Encomienda]; Encomienda -.- "N 1" Despacho[Despacho]; Despacho -.- "1 N" Incidencia[Incidencia];
```

Estructura Relacional:

29 Tablas

- CHECK constraints:** salario > 0 , precio_base > 0 , gravedad , tipo_persona ('N','J') .
- Constraints UNIQUE:** Placas vehiculares, DNI/RUC de clientes, código_rastreo.
- Valores DEFAULT:** Marcado temporal automático mediante GETDATE() en auditoría.

Normalización rigurosa en 3FN / BCNF

 GESTIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD

POLÍTICAS DE ACCESO
Creación de usuario específico para BI `LookerUser` con permisos restringidos de solo lectura (SELECT) para proteger la capa transaccional.

TRAZABILIDAD Y SOFT DELETE

Estrategia de ****Soft Delete**** (`activo = 0`) en vehículos y clientes para preservar el histórico de auditoría.

CICLO DE VIDA DEL DATO (6 FASES)

1. INGESTA
2. PROCESO
3. ALMACÉN
4. ACCESO
5. ANÁLISIS
6. AUDITAR

Cumplimiento Estándar de Seguridad ISO/IEC 27001

TECNOLOGÍA

CAPA 4 - ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA (FASE D - TECHNOLOGY ARCHITECTURE)

TOGAF PHASE D

 MOTOR DE DATOS

Motor de BD
SQL Server 2022/2025

Configuración
Conectividad TCP/IP activa

Puerto DB 1433

Instancia Local / Académica

 INFRAESTRUCTURA

CPU	Intel i5/i7 o AMD
RAM	16 GB mínimo
Disco	SSD (500MB libres)
Sistema	Windows 10/11 x64

Hardware Mínimo de Estudiante

 RED Y CONECTIVIDAD

Canal de Datos
Conector Nativo Microsoft SQL Server hacia Google Looker Studio Cloud.

SQL Server Local

↓ [TCP :1433]

Looker Studio Connector

↓ [HTTPS Public]

Dashboard Visual

Latencia < 100ms • SLA 99.5%

 ENTORNOS Y REPOSITORIO

Entornos de Software:
SSMS 19+ para codificación SQL y Google Looker Studio para Analytics BI.

Repositorio Académico:
- OMNI_CREATE.sql
- OMNI_PIV.sql
- OMNI_INSERT_FINAL.sql

Instalación total < 30 min

 MARCO TOGAF ADM

- Phase A: Vision
- Phase B: Business Arch
- Phase C: IS Architecture
- Phase D: Technology Arch

• Phase E-H: Governance

Investigación Doctoral UNAB

LEYENDA Y CUMPLIMIENTO:

TOGAF
10 ADM

ISO/IEC
42030

SQL
Server
2025

Looker
Studio

BPMN
2.0

Normalización
3FN

SLA
99.5%

Aiken V
≥ 0.80

Ingeniería de Sistemas e Informática • UNAB 2026